

Chapitre 1

Liquidité et effet de levier — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Deux notions de liquidité et le décalage de maturité

- (a) La **liquidité de transaction** est une propriété d'un actif ou d'un marché : la facilité avec laquelle un actif peut être échangé sans mouvement de prix excessif. La **liquidité de financement** est une propriété plus proche de la solvabilité : la capacité à financer en continu des actifs à un taux d'emprunt acceptable. Dans l'exemple du chapitre, une contrepartie relève ses exigences de collatéral envers un trader (→ détérioration de sa liquidité de financement) : le trader doit alors dénouer sa position *avant* que le rendement espéré ne se matérialise pleinement, ce qui l'oblige à vendre dans l'urgence (→ risque accru de liquidité de transaction). La détérioration se transmet donc d'une forme de liquidité à l'autre par la contrainte de timing qu'elle impose sur la vente.
- (b) Le **décalage de maturité** (maturity mismatch) est la situation d'un participant de marché qui finance un actif de maturité longue par un passif de maturité courte ; le **financement apparié** (matched funding) finance des actifs longs par de la dette longue. Les intermédiaires pratiquent délibérément le décalage de maturité car il est généralement profitable : la courbe des taux étant typiquement croissante, emprunter court pour prêter long dégage une marge nette d'intérêt positive. En échange, ils s'exposent au **risque de refinancement** (rollover risk, ou « risque de falaise ») : le risque que la dette courte ne puisse être renouvelée, ou seulement à des conditions très défavorables.
- (c) Une banque « classique », financée principalement par des dépôts, transforme des actifs longs et illiquides (prêts aux entreprises, crédits hypothécaires) en passifs courts et liquides utilisables comme monnaie. Les dépôts sont régis par la **contrainte de service séquentiel** : ils doivent être remboursés intégralement, sur demande, au premier arrivé premier servi. Cela diffère d'une faillite classique, où les créances sont payées au *prorata* de leur montant plutôt que selon l'ordre d'arrivée des demandes de remboursement.
- (d) Les deux raisons avancées sont : (i) les déposants ont tendance à rester fidèles à leur banque sauf changement de vie majeur — « les déposants divorcent plus facilement qu'ils ne changent de banque » ; (ii) une base de dépôts large est naturellement diversifiée entre de nombreuses contreparties, ce qui réduit la dépendance à un petit nombre de prêteurs. Le papier commercial, à l'inverse, est une forme de financement de gros plus courte, moins fiable comme source de liquidité de long terme et potentiellement plus concentrée entre un petit nombre de souscripteurs institutionnels, qui peuvent tous se retirer simultanément lors d'un choc de confiance.

Corrigé de l'exercice 2 — Intermédiaires non bancaires et marchés du collatéral

- (a) Les **sociétés de courtage** (Bear Stearns) financent leurs inventaires de titres par de l'emprunt à court terme : elles sont vulnérables au retrait brutal du crédit par leurs prêteurs, sans disposer d'une base de dépôts stable. Les **fonds monétaires** offrent une liquidité instantanée à leurs investisseurs tout en détenant des titres de courte maturité valorisés au coût amorti plutôt qu'au marché : des pertes sur créances peuvent faire passer la valeur liquidative sous 1 dollar par part (« casser le dollar », cas du Reserve Fund), déclenchant des retraits massifs. Les **fonds spéculatifs** autorisent des rachats périodiques encadrés par des clauses de plafonnement (« gates ») ; des rachats massifs et simultanés, souvent de la part d'investisseurs eux-mêmes en quête de liquidité, peuvent forcer une liquidation désordonnée des positions.
- (b) Le **facteur mou** désigne la composante **systématique** du risque de liquidité de financement : les conditions générales de financement de l'économie peuvent se dégrader d'un coup, un phénomène difficile à rattacher à une série statistique précise. L'exemple donné est celui de la mi-2007, où de nombreuses opérations de rachat par emprunt (LBO) et de fusion-acquisition ont échoué faute de financement disponible, alors même que les projets sous-jacents n'avaient pas changé de qualité économique. Les deux autres stratégies citées, dont la rentabilité dépend structurellement de la disponibilité du levier, sont l'arbitrage sur obligations convertibles et l'arbitrage statistique.

- (c) Le **prêt sur marge** finance l'achat de titres avec le titre lui-même en collatéral : les liquidités vont du prêteur (généralement le courtier) vers l'emprunteur qui achète le titre. La **pension livrée** (repo) combine une vente au comptant et un rachat à terme d'un même titre : le vendeur du titre reçoit des liquidités immédiatement contre remise temporaire du titre en garantie, et les rembourse à l'échéance pour récupérer le titre. Le **prêt de titres** est le mécanisme inverse : le prêteur de titres reçoit du collatéral en espèces qu'il peut réinvestir à un rendement supérieur, gagnant un spread — ici, ce sont les *titres* qui circulent en échange d'espèces déposées en garantie par l'emprunteur de titres.
- (d) Une **décote** de 10 % signifie qu'un emprunteur souhaitant financer 100 dollars de titres ne peut emprunter que 90 dollars, la différence (10 dollars) constituant sa marge propre : elle garantit que la valeur intégrale du collatéral n'est jamais prêtée. La **réhypothécat**ion (repledging) désigne la pratique, pour l'emprunteur de titres, de reprêter ces mêmes titres à un tiers, ce qui fait « circuler » les titres et multiplie leur usage comme collatéral à travers le système. Elle introduit un risque supplémentaire pour le client d'origine : en cas de défaillance de l'intermédiaire qui a réhypothéqué ses titres, celui-ci peut se retrouver simple créancier chirographaire plutôt que propriétaire d'un actif ségrégué, et donc peiner à récupérer ses titres.

Corrigé de l'exercice 3 — Mesurer le levier : bilan, positions courtes, dérivés et convexité

- (a) $L = \frac{A}{E} = 1 + \frac{D}{E}$, et $r^E = L \cdot r^A - (L - 1) \cdot r^D$. Augmenter le levier améliore r^E tant que le rendement des actifs excède le coût de la dette, c'est-à-dire tant que $r^A > r^D$; dans le cas contraire ($r^A < r^D$), augmenter le levier dégrade r^E — symétriquement, puisque le même facteur $(L - 1)$ multiplie l'écart $r^A - r^D$, qu'il soit positif ou négatif.
- (b) À une décote de h %, l'investisseur d'un prêt sur marge emprunte $1 - h$ et met h de fonds propres, pour un levier explicite de $1/h$. Une position courte accroît structurellement le levier car elle allonge le bilan économique : la valeur des titres empruntés et vendus à découvert *et* le produit en espèces de cette vente apparaissent simultanément à l'actif et au passif, alors qu'une position longue équivalente n'exige d'emprunter qu'une fraction de sa valeur. Le levier d'un dérivé ne se mesure ni par sa valeur de marché ni par sa VAN — souvent proche de zéro à l'initiation, ce qui masquerait tout levier — mais par sa **valeur de marché équivalente** en sous-jacent : le notionnel pour les instruments linéaires (futures, forwards, swaps), l'équivalent delta pour les options.
- (c) Le **levier gross** est la somme des valeurs de tous les actifs, y compris les liquidités générées par les positions courtes, rapportée au capital : il mesure la « longueur » totale du bilan. Le **levier net** est le rapport entre la différence des valeurs de marché des positions longues et courtes et le capital. Un levier gross élevé ne renseigne pas, à lui seul, sur le risque du portefeuille car des positions courtes à visée de couverture *réduisent* le risque de marché tout en *augmentant* le levier gross : seul le rapport séparé du levier long et du levier court — ou le levier net — révèle si les positions courtes amplifient ou compensent le risque des positions longues.
- (d) Un actif plus volatil offre une probabilité plus élevée de rendements amplifiés favorables à l'investisseur, mais aussi une probabilité plus élevée de pertes pour le fournisseur de crédit — sans que la borne inférieure des pertes de l'investisseur (limitée à ses fonds propres) ne soit affectée : cette asymétrie de profil de rendement est économiquement proche de celle que procure un accroissement du levier. Les ratios de levier classiques (bilan, gross, net) ne capturent pas cette **convexité**, puisqu'ils ne mesurent qu'un multiplicateur statique, indépendant de la volatilité de l'actif sous-jacent. Symétriquement, les mesures de volatilité, à elles seules, ne capturent pas le risque de **financement** du portefeuille (la capacité à continuer de financer la position) : les deux dimensions — levier et volatilité — sont nécessaires à une compréhension complète du risque.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — De l'introduction au chapitre 1

- (a) Northern Rock a financé une croissance rapide de son **bilan hypothécaire** (actif long et illiquide) par de la **dette de gros à court terme** (passif court) : c'est exactement la définition du décalage de maturité donnée par ce chapitre. Lorsque la crise des subprimes a rendu les investisseurs institutionnels nerveux, la banque n'a pas pu refinancer ses instruments arrivant à échéance, malgré un bilan jugé solvable par le régulateur : c'est précisément le **risque de refinancement** (rollover risk, « risque de falaise ») nommé par ce chapitre qui s'est matérialisé — non un problème de valeur des actifs, mais un problème de renouvellement du passif.
- (b) La **contrainte de service séquentiel** impose à la banque de rembourser intégralement chaque déposant qui se présente, au premier arrivé premier servi; combinée à la **ruée bancaire**, elle explique concrètement l'affirmation générale de l'introduction : si un nombre suffisant de déposants demande simultanément le remboursement de ses fonds, la banque à réserves fractionnaires ne peut honorer cette demande — non faute d'actifs suffisants à terme (elle peut rester solvable), mais faute de liquidités immédiatement disponibles pour rembourser *tout le monde à la fois, dans l'ordre où ils se présentent*. C'est cet enchaînement précis, et non un simple slogan, qui transforme une crainte (fondée ou non) de solvabilité en faillite effective par illiquidité.
- (c) Une baisse du prix d'un actif servant de collatéral réduit sa valeur de marché; sur les marchés du collatéral, la **décote** s'applique à cette valeur réduite, ce qui contracte mécaniquement le montant empruntable ($1 - h$ fois une valeur désormais plus faible) — et les décotes elles-mêmes tendent à augmenter en période de tension, amplifiant encore la contraction. La **volatilité** accrue de l'actif, typique d'une phase de stress, ajoute un second canal : elle rend le collatéral plus risqué aux yeux du prêteur, qui relève à son tour sa décote. Ces deux mécanismes — contraction de la valeur collatéralisable et hausse des décotes induite par la volatilité — rendent quantitativement précis le « cycle de délévier » qualitatif de l'introduction. Le même enchaînement fonctionne symétriquement à la hausse : une hausse du prix des actifs-collatéral et une baisse de la volatilité perçue élargissent la capacité d'emprunt, ce qui alimente le « cycle de levier ».
- (d) Ashanti Goldfields a subi d'importants appels de marge sur son programme de couverture après une simple hausse de 25 % du prix de l'or; Metallgesellschaft a subi d'importants appels de marge sur des positions de futures pétroliers systématiquement reconduites. Dans les deux cas, les positions de couverture affichaient probablement une VAN proche de zéro à leur mise en place — conformément à la mise en garde de ce chapitre, une VAN proche de zéro ne signifie *pas* une exposition proche de zéro. Les appels de marge effectivement subis révèlent, *a posteriori*, que l'exposition réelle de ces positions se mesurait par leur **notionnel** (l'équivalent sous-jacent en or ou en pétrole), bien supérieur à la mise de fonds initiale — exactement le principe que ce chapitre énonce *a priori* pour tout dérivé.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le levier implicite d'une tranche CLO, empilé sur un financement repo

- (a) Levier de bilan = $\frac{100}{5} = 20$.
- (b) Multiplicateur de levier repo = $1/h = 1/0,80 = 1,25$. Levier total combiné = $20 \times 1,25 = 25$.
- (c) Le résultat de (b), 25, est nettement inférieur au chiffre « environ 100 » avancé par le chapitre : un écart d'un facteur 4. Pour obtenir un levier total de 100 avec ce même levier de bilan de 20, il faudrait un multiplicateur repo de $100/20 = 5$, soit une décote $h = 1/5 = 20\%$ dans la formule $1/h$ — et non 80 %.
- (d) L'écart s'explique par deux lectures possibles du mot « décote » dans ce contexte : la première, cohérente avec la formule $1/h$ donnée explicitement par ce chapitre pour le prêt sur marge, traite h comme la fraction de la valeur que l'emprunteur met en fonds propres — une décote de 80 %

y est alors une décote *très élevée* (cohérente avec le caractère très risqué d'une tranche equity), qui limite fortement le levier additionnel obtenu (multiplicateur de seulement 1,25). La seconde, implicite dans le chiffre « environ 100 » du chapitre, traiterait plutôt 80 % comme la fraction *empruntée* (marge de seulement 20 %, multiplicateur $1/0,20 = 5$) — l'inverse de la convention que le chapitre vient pourtant de définir explicitement pour le prêt sur marge. Seule la première lecture est cohérente avec la formule $1/h$ telle qu'énoncée ; le chiffre « environ 100 » du chapitre doit donc être lu comme un ordre de grandeur illustratif plutôt que comme le résultat mécanique d'une application unique et non ambiguë de cette formule. Cette imprécision numérique ne remet cependant pas en cause l'intuition économique centrale, elle bien fondée : empiler un financement à effet de levier (repo) sur une structure déjà fortement levée (la tranche equity d'un CLO) démultiplie un levier implicite déjà élevé, que le multiplicateur exact soit 1,25 ou 5.

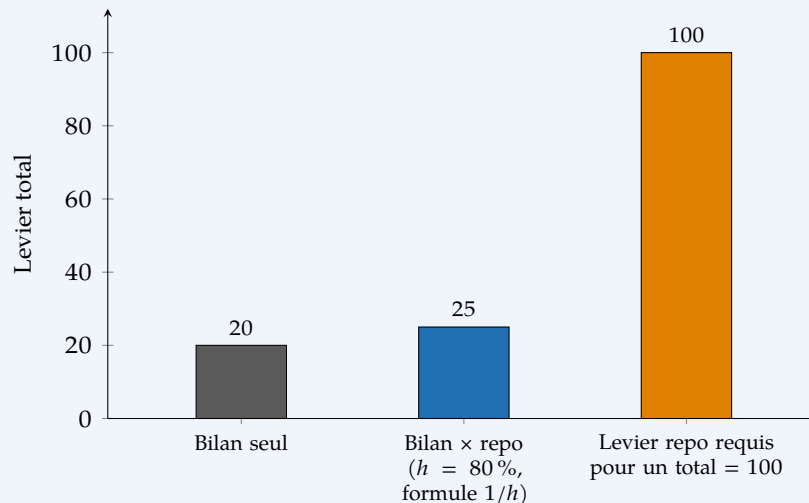


FIG. 1 : Levier de la tranche equity du CLO : bilan seul, puis empilé sur un financement repo — selon la convention de décote retenue.

Corrigé de l'exercice 6 — Décalage de maturité, effet de levier et choc de refinancement sur une banque

On a $A = 1\,000$, $E = 100$, donc $D = 900$, $r^A = 5\%$, $r^D = 2\%$.

- $L = A/E = 1\,000/100 = 10$. $r^E = L r^A - (L - 1) r^D = 10 \times 0,05 - 9 \times 0,02 = 0,50 - 0,18 = 32\%$.
- $NII = A r^A - D r^D = 1\,000 \times 0,05 - 900 \times 0,02 = 50 - 18 = 32$ millions. $NII/E = 32/100 = 0,32 = 32\%$, identique à r^E calculé en (a) — les deux expressions décrivent la même quantité, l'une en niveau absolu rapportée au capital, l'autre directement en taux.
- À $r^{D'} = 6\%$: $r^{E'} = 10 \times 0,05 - 9 \times 0,06 = 0,50 - 0,54 = -4\%$. $NII' = 1\,000 \times 0,05 - 900 \times 0,06 = 50 - 54 = -4$ millions. Le levier **amplifie** l'impact du choc : une hausse de 4 points de pourcentage du coût de la dette ($2\% \rightarrow 6\%$) se traduit par une chute de 36 points de pourcentage du rendement des fonds propres ($32\% \rightarrow -4\%$), soit un facteur d'amplification de $(L - 1) = 9$ appliqué à l'écart de taux — exactement la mécanique symétrique décrite dans ce chapitre : le même levier qui amplifiait le gain lorsque $r^A > r^D$ amplifie la perte dès que r^D dépasse r^A .
- Le seuil s'obtient en résolvant $L r^A - (L - 1) r^{D*} = 0$, soit $r^{D*} = \frac{L r^A}{L - 1} = \frac{10 \times 0,05}{9} = 5,56\%$ (arrondi). Le coussin initial, avant que l'effet de levier ne s'inverse, est de $r^{D*} - r^D = 5,56\% - 2\% = 3,56$ points de pourcentage. Le choc effectif de (c), de 2% à 6% , représente une hausse de **4,00** points — supérieure au coussin de 3,56 points, ce qui confirme que le choc suffisait à faire basculer r^E en territoire négatif, comme trouvé en (c).

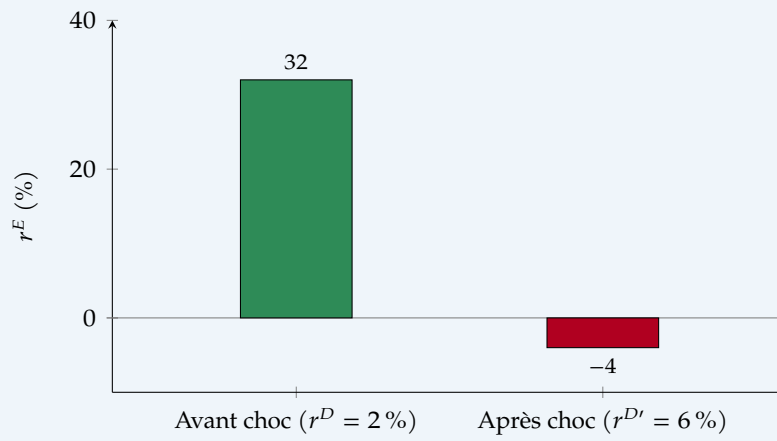


FIG. 2 : Rendement des fonds propres r^E avant et après le choc de refinancement : le levier ($L = 10$) amplifie symétriquement le gain puis la perte.